

岭南师范学院《数据库原理》2022-2023 年  
第一学期期末试卷

姓名：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_

|    |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

- 数据库系统的核心是（ ）  
A. 数据库  
B. 数据库管理系统  
C. 数据模型  
D. 软件工具
- 关系模型中，候选码（ ）  
A. 可由多个任意属性组成  
B. 至多由一个属性组成  
C. 可由一个或多个其值能唯一标识该关系模式中任何元组的属性组成  
D. 以上都不是
- SQL 语言具有（ ）的功能。  
A. 数据定义、数据操纵、数据控制  
B. 关系规范化、数据操纵、数据定义  
C. 关系规范化、数据定义、数据控制  
D. 关系规范化、数据操纵、数据控制
- 数据库的三级模式结构中，描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特征的是（ ）  
A. 外模式  
B. 内模式  
C. 存储模式  
D. 模式
- 事务的原子性是指（ ）  
A. 事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做  
B. 事务一旦提交，对数据库的改变是永久的

- C. 一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的  
D. 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态

二、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 下列属于数据库管理系统功能的有（ ）  
A. 数据定义功能  
B. 数据操纵功能  
C. 数据库的运行管理  
D. 数据库的建立和维护功能
- 关系数据库中的完整性约束包括（ ）  
A. 实体完整性  
B. 参照完整性  
C. 用户定义的完整性  
D. 数据完整性
- 以下哪些是 SQL 语言支持的集合运算（ ）  
A. 并  
B. 交  
C. 差  
D. 除
- 数据库系统的特点有（ ）  
A. 数据结构化  
B. 数据的共享性高，冗余度低，易扩充  
C. 数据独立性高  
D. 数据由 DBMS 统一管理和控制
- 数据库设计的阶段包括（ ）  
A. 需求分析  
B. 概念结构设计  
C. 逻辑结构设计  
D. 物理结构设计

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 数据库系统中，数据的物理独立性是指用户的应用程序与数据库中数据的逻辑结构是相互独立的。（ ）
- 关系中的主码可以取空值。（ ）
- SQL 语言是一种过程化的语言。（ ）
- 数据库的并发操作可能会带来丢失修改、不可重复读和读“脏”数据等问题。（ ）

5. 数据库的恢复机制是为了保证数据库的完整性。 ( )
6. 外模式是用户与数据库系统的接口, 是用户用到的那部分数据的描述。 ( )
7. 关系代数的基本运算包括并、差、交、笛卡尔积、选择和投影。 ( )
8. 事务的隔离性是指事务的执行不能被其他事务干扰。 ( )
9. 数据库设计中, 概念结构设计阶段得到的结果是 E - R 图。 ( )
10. 数据字典是关于数据库中数据的描述, 即元数据, 而不是数据本身。 ( )

#### 四、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 数据库系统一般由数据库、\_\_\_\_\_、应用系统、数据库管理员和用户构成。
2. 关系数据模型由关系数据结构、关系操作集合和\_\_\_\_\_三部分组成。
3. SQL 语言中, 用于插入数据的语句是\_\_\_\_\_。
4. 数据库的安全性是指保护数据库以防止不合法的使用所造成的数据泄露、更改或\_\_\_\_\_。
5. 关系数据库中, 关系的每一列中的分量是同一类型的数据, 来自同一个\_\_\_\_\_。
6. 事务的四个特性是原子性、一致性、隔离性和\_\_\_\_\_。
7. 数据库设计的基本步骤包括需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、\_\_\_\_\_和数据库实施、数据库运行和维护。
8. 若关系 R 和 S 的元数分别为 r 和 s, 则  $R \times S$  的元数为\_\_\_\_\_。
9. 数据库的完整性是指数据的正确性和\_\_\_\_\_。
10. 在关系代数中, 从关系中找出满足给定条件的元组的操作称为\_\_\_\_\_。

#### 五、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 设有学生 - 课程数据库, 包含三个关系:
  - 学生关系 S(Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept), 其中 Sno 为学号, Sname 为姓名, Ssex 为性别, Sage 为年龄, Sdept 为所在系。
  - 课程关系 C(Cno, Cname, Ccredit), 其中 Cno 为课程号, Cname 为课程名, Ccredit 为学分。
  - 选课关系 SC(Sno, Cno, Grade), 其中 Sno 为学号, Cno 为课程号, Grade 为成绩。用 SQL 语言完成以下操作:
  - 查询选修了课程号为 'C01' 的学生的学号和姓名。
  - 查询每个学生的学号、姓名和平均成绩。

2. 已知关系模式  $R(A, B, C, D)$ , 函数依赖集  $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ , 求 R 的候选码, 并判断 R 属于第几范式, 说明理由。

#### 六、设计题 (共 25 分)

某高校要开发一个学生选课管理系统, 该系统需要管理学生信息、课程信息、教师信息以及学生选课信息。学生信息包括学号、姓名、性别、年龄、所在专业; 课程信息包括课程号、课程名、学分、授课教师; 教师信息包括教师编号、教师姓名、职称; 学生选课信息包括学号、课程号、成绩。

1. 设计该系统的 E - R 图, 要求标注实体、属性和联系, 联系要注明联系类型 (1:1、1:n、m:n) 。
2. 将 E - R 图转换为关系模式, 并指出每个关系模式的主码和外码 (如果有) 。